2024年秋季 《焊接方法与设备》

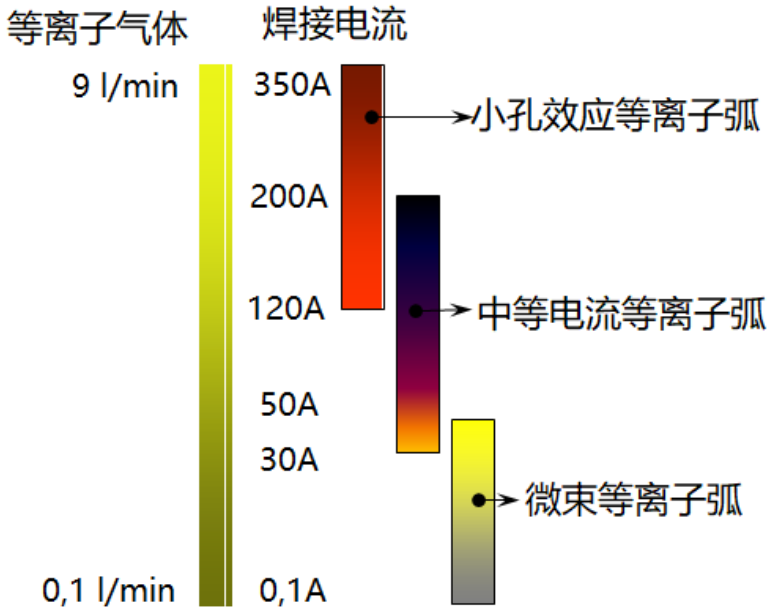
第4章 等离子弧焊

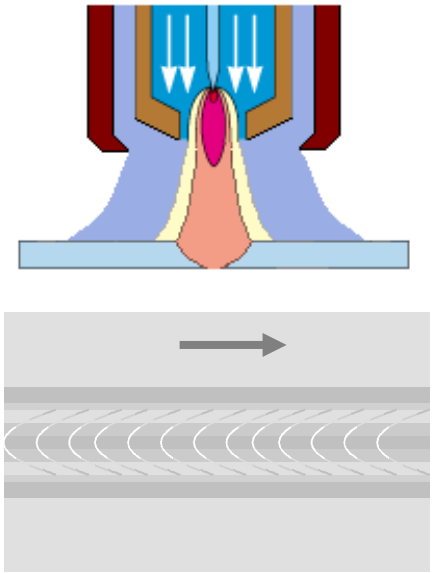
Plasma Arc Welding （PAW）

9. 等离子弧焊接的其他技术形式

（1）微束等离子弧焊接

- 主弧小电流，30A以下，可以低到0.1A。
- 非转移弧，主弧+小弧，主弧对焊接起主要作用，小弧稳定主弧。
- 用于焊接薄件、超薄件，可焊接到0.01mm，以熔透方式/熔入法形成接头。
- 对工件装配要求极为严格。



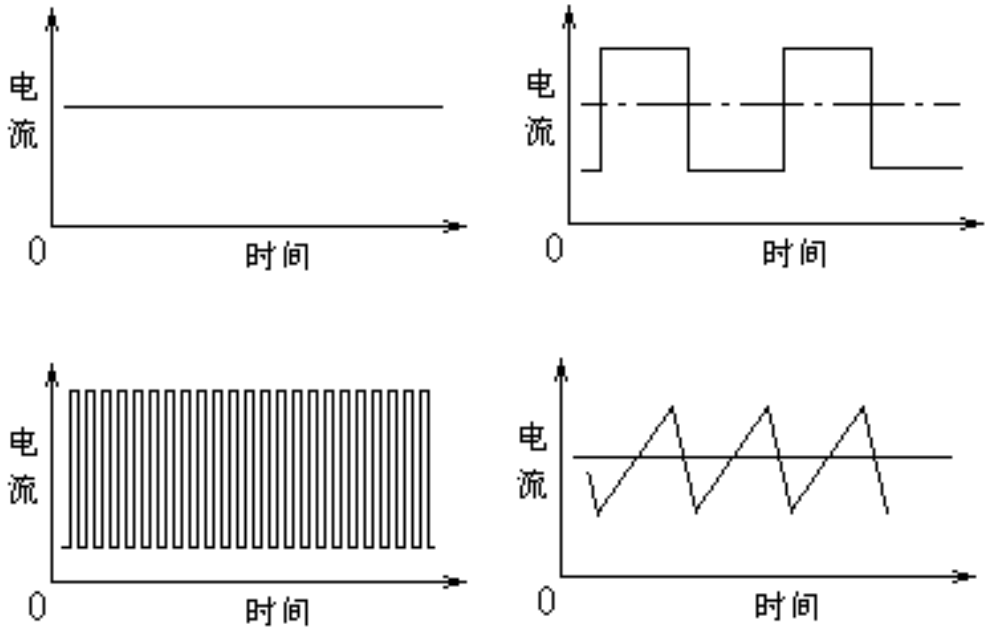


熔透方式形成接头

9. 等离子弧焊接的其他技术形式

（2）脉冲等离子弧焊接

- 采用脉冲电流。小孔型、熔入型、微束都可以采用。
- 通过调配脉冲参数，获得更佳的焊缝成形，焊接过程稳定，焊缝质量更好。
- 通常采用低频频率，≤15Hz。

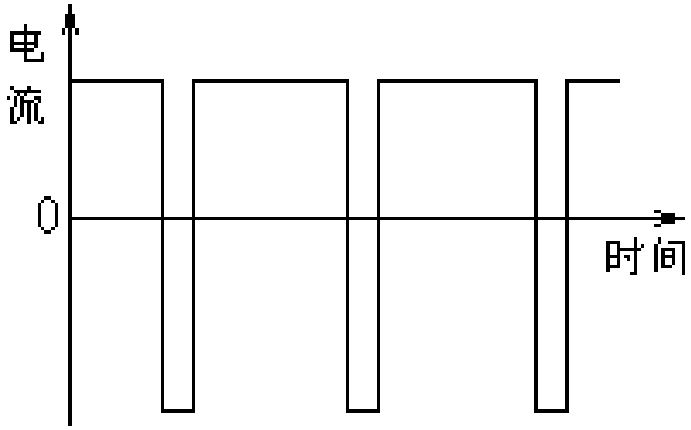


焊接使用的脉冲电流（直流）

9. 等离子弧焊接的其他技术形式

（3）变极性等离子弧焊接

- 交流电流，铝合金焊接用。小孔型、熔入型都可以采用。
- 极性转换，电流过零：需要采取稳弧或再引燃措施（电源设备具备此功能）。
- 变极性波形：正负半波不对称，正负半波时间、电流幅值独立可调。
- 正半波电流用于熔化母材、焊接，负半波电流用于清理工件表面氧化膜。

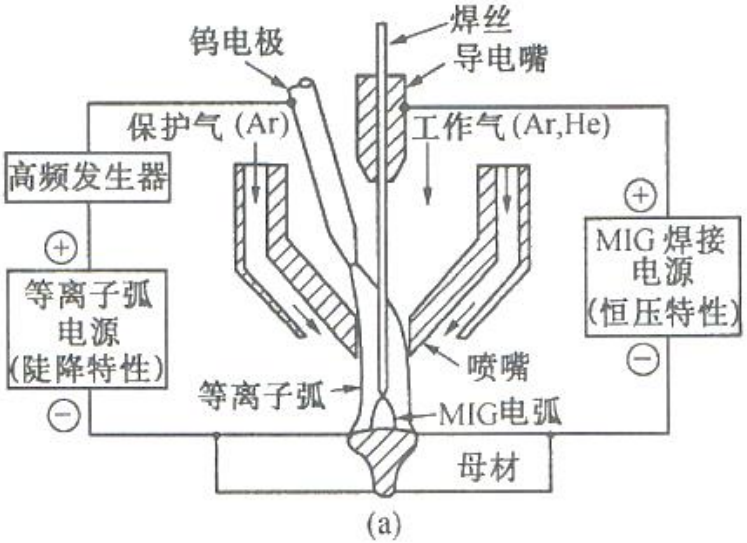


变极性电流波形

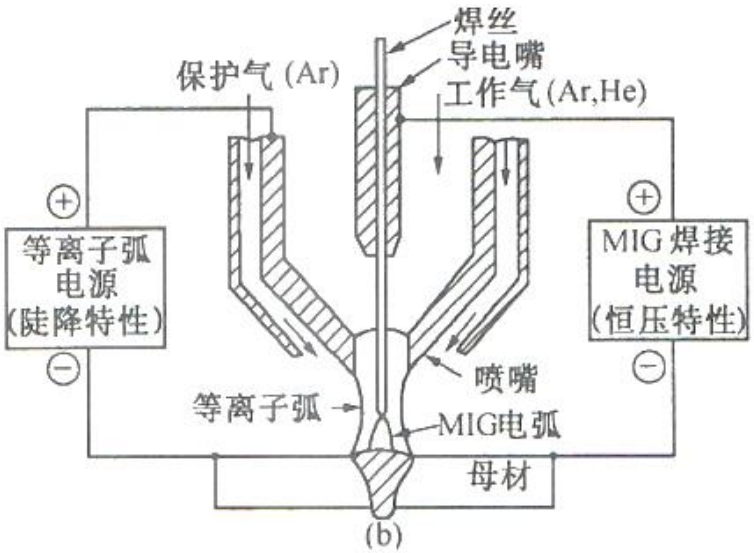
9. 等离子弧焊接的其他技术形式

(4) 熔化极等离子弧焊接（PA+MIG 复合电弧焊接)

- 熔敷率高，可达500g/min。
- 过程稳定、可控、无飞溅。
- 焊缝质量高，晶粒细小，气孔减少。
- 薄板高速焊。



(a)

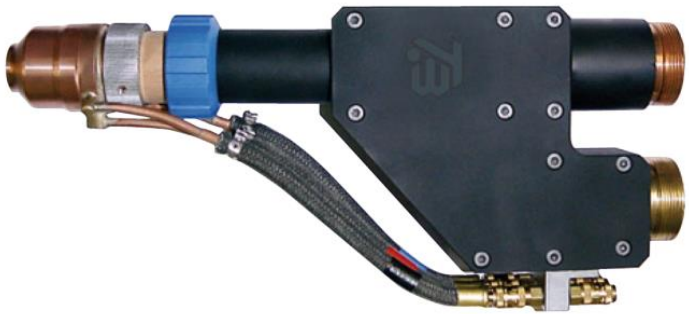


(b)

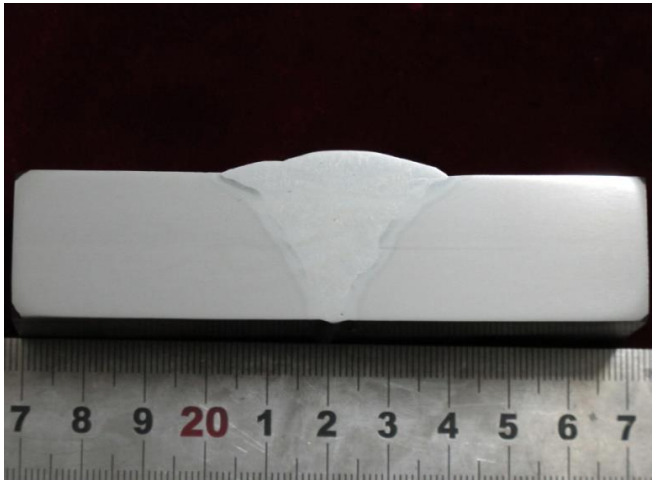
复合方式

9. 等离子弧焊接的其他技术形式

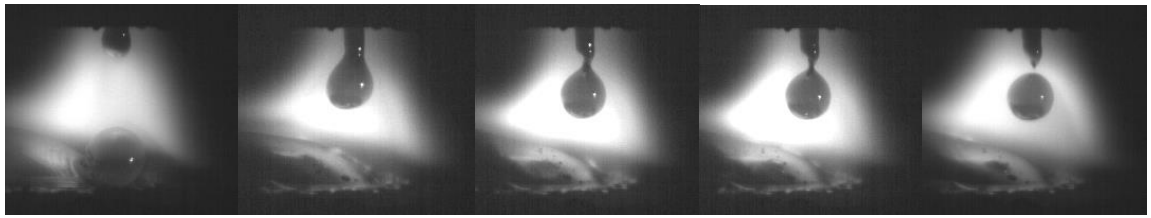
(4) 熔化极等离子弧焊接（PA+MIG 复合电弧焊接)



复合焊枪



焊缝截面



熔滴过渡

9. 等离子弧焊接的其他技术形式

（5）与其他热源复合、多能场复合进行焊接

等离子束-MIG复合
等离子束-TIG复合
等离子束-激光复合
等离子束-超声场/磁场复合

（6）其他应用

- **等离子束焊接表面改性**

- **等离子束增材制造**

10. 等离子弧焊接技术存在的主要问题

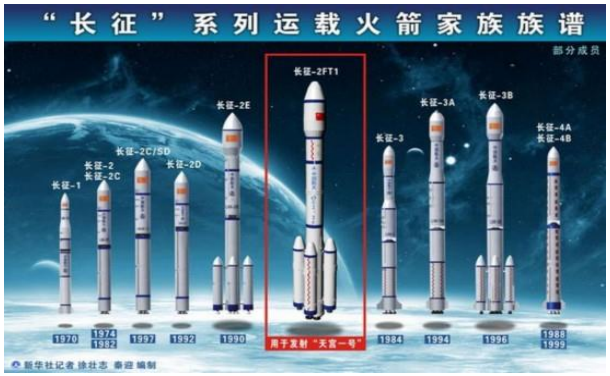
■ 等离子弧焊接过程稳定性控制

- ✓ 常规等离子弧焊接存在小孔稳定性差、焊接工艺参数窗口窄
- ✓ 小孔同步检测手段与闭环控制技术需要突破
- ✓ 小孔稳定性和熔池形态之间的内在机制需要深入研究

■ 等离子弧复合焊接方法及其机理

- ✓ 等离子束与TIG/MIG电弧、激光、超声、磁场等多能场复合过程机理与工艺
- ✓ 复合能场作用下的电弧特性、熔滴过渡行为、熔池流动行为
- ✓ 复合焊接过程中多参数变量工艺优化及焊接质量控制

11. 等离子弧焊接的主要应用领域



“三航”、化工、电站建设

11. 等离子弧焊接的主要应用领域

2010年，天宫一号主体结构

美国运载火箭燃料贮箱、空间站舱体等